— RJEŠENJA —

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 2 za 7. razred osnovne škole Zaporka: _____

NEPOZNATE TVARI NAPADAJU OPET!

Cilj: Izvesti pokuse te na temelju opažanja, zaključaka i ponuđenih informacija identificirati tekućine **X**, **Y**, **Q**, **W** te tvari **A**, **B**, **C**, **D**, **F** i **G.**

Pribor: stalak za epruvete, 4 plastične bočice za dokapavanje označene slovima **X**, **Y**, **Q** i **W**, 9 epruveta (označene **E1**, **E2**, **E3**, **E4**, **E5**, **E6**, **E7**, **E8**, **E9**), šibice, treščica

Kemikalije: tekućina **X**, tekućina **Y**, tekućina **Q**, tekućina **W**, tvar **A**, tvar **B**, tvar **C**, tvar **D**, tvar **E**, tvar **F** i tvar **G**

PAR PRVI

KORAK 1. Promotri tekućine **X** i **Y**. **Zabilježi opažanja.**

Tekućina X ljubičaste je boje i prozirna.

Tekućina Y bezbojna je i prozirna.

X je ljubičasta	**0,5 bodova**
Y je bezbojna	**0,5 bodova**
otopine su prozirne	**0,5 bodova**

KORAK 2. U epruvetu **E1** dokapaj 15 kapi tekućine **X** i 15 kapi tekućine **Y**. **Zabilježi opažanja.**

Njihovim miješanjem nastaje zelena i prozirna otopina.

njihovim miješanjem nastaje zelena otopina	**0,5 bodova**
nastala otopina je prozirna	**0,5 bodova**

PAR DRUGI

KORAK 3. Promotri tekućine **Q** i **W**. **Zabilježi opažanja.**

Tekućina Q bezbojna je i prozirna.

Tekućina W bezbojna je i prozirna.

Q je bezbojna	**0,5 bodova**
W je bezbojna	**0,5 bodova**
otopine su prozirne	**0,5 bodova**

KORAK 4. U epruvetu **E2** dokapaj 15 kapi tekućine **Q**. U epruvetu **E3** dokapaj 15 kapi tekućine **W**. U svaku epruvetu dokapaj 3 kapi tekućine **X**. **Zabilježi opažanja.**

Dodavanjem tekućine X u tekućinu W ne dolazi do promjene, tj. nastala je otopina ljubičasta.

Dodavanjem tekućine X u tekućinu Q nastaje crvena otopina.

W i X daju ljubičastu otopinu	**0,5 bodova**
Q i X daju crvenu otopinu	**0,5 bodova**
nastale su prozirne otopine	**0,5 bodova**

PAR TREĆI

KORAK 5. U epruveti **E4** nalazi se tvar **A**. U epruveti **E5** nalazi se tvar **B**. Promotri tvari **A** i **B**. **Zabilježi opažanja.**

Tvar A bijeli je prah.

Tvar B bijeli je prah.

Tvar A bijeli je prah ili krutina.	**0,5 bodova**
Tvar B bijeli je prah ili krutina.	**0,5 bodova**

ukupno bodova na stranici **1**:

ostv.	maks.
	6,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 2 za 7. razred osnovne škole Zaporka: _____

KORAK 6. U epruvetu **E4** i epruvetu **E5** dokapaj po 20 kapi tekućine **W** i nakon toga dobro promiješaj svaku epruvetu. **Zabilježi opažanja.**

Dodatkom tekućine W tvar A se otopila.

Dodatkom tekućine W tvar B nije se otopila.

Tvar A otapa se u tekućini W. **0,5 bodova**
Tvar B ne otapa se u tekućini W. **0,5 bodova**

PAR ČETVRTI

KORAK 7. U epruveti **E6** nalazi se tvar **C**. U epruveti **E7** nalazi se tvar **D**. Promotri tvari **C** i **D**. **Zabilježi opažanja.**

Tvar C bijeli je prah.

Tvar D bijeli je prah.

Tvar C bijeli je prah ili krutina. **0,5 bodova**
Tvar D bijeli je prah ili krutina. **0,5 bodova**

KORAK 8. U epruvetu **E6** i epruvetu **E7** dokapaj po 20 kapi tekućine **W** i nakon toga dobro promućkaj svaku epruvetu. Pri mućkanju dodirni dno epruvete **E6**. Nakon toga u svaku epruvetu dokapaj 3 kapi tekućine **X**. **Zabilježi opažanja.**

Dodatkom tekućine W tvar C otopila se pri čemu se epruveta zagrijala.

Dodatkom tekućine W tvar D nije se otopila (ili se slabo otopila).

Dodatkom tekućine X u epruvetu E6 otopina je požutjela.

Dodatkom tekućine X u epruvetu E7 otopina je pozelenjela.

Tvar C otapa se u tekućini W. **0,5 bodova**
Pri otapanju se oslobađa toplina. **0,5 bodova**
Tvar D ne otapa se u tekućini W (ili se slabo otapa). **0,5 bodova**
Dodatkom tekućine X u epruvetu E6 otopila je požutjela. **0,5 bodova**
Dodatkom tekućine X u epruvetu E7 otopina je pozelenjela. **0,5 bodova**

PAR PETI

KORAK 9. U epruveti **E8** nalazi se tvar **F**. U epruveti **E9** nalazi se tvar **G**. Promotri tvari **F** i **G**. **Zabilježi opažanja.**

Tvar F bijeli je prah.

Tvar G bijeli je prah.

Tvar F bijeli je prah ili krutina. **0,5 bodova**
Tvar G bijeli je prah ili krutina. **0,5 bodova**

KORAK 10. U svaku epruvetu dokapaj 15 kapi tekućine **Q**. Nakon dokapavanja u svaku epruvetu unesi tinjajuću treščicu. **Zabilježi opažanja.**

Dodatkom tekućine Q tvar F burno reagira i nastaju mjehurići.

Tinjajuća treščica se ugasi.

Dodatkom tekućine Q tvar G ne reagira.

Dodatkom tekućine Q tvar F burno reagira. **0,5 bodova**
Nastaju mjehurići. **0,5 bodova**
Unesena se tinjajuća treščica ugasi. **0,5 bodova**
Dodatkom tekućine Q tvar G ne reagira. **0,5 bodova**

— RJEŠENJA —

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 2 za 7. razred osnovne škole Zaporka: _____

PITANJA ZA PRVI PAR

PITANJE 1.a Jedna od otopina dobiva se miješanjem izribanoga crvenog kupusa i vode. Druga se otopina dobiva otapanjem čiste tvari opće formule $\mathbf{R_2MZ_3}$ u vodi. Ukupan je zbroj protona u formulskoj jedinki $\mathbf{R_2MZ_3}$ 52. Atomi **M** i **Z** pripadaju 2. periodi, a atom **R** pripada alkalijskim metalima. Atomi **M** i **Z** izgrađuju ugljikov monoksid, a atom **R** izgrađuje kuhinjsku sol. Napiši kemijsku formulu tvari $\mathbf{R_2MZ_3}$ i napiši naziv otopine **X** i otopine **Y**.

Kemijska je formula tvari $\mathbf{R_2MZ_3}$ ___Na_2CO_3___.

Tekućina **X** otopina je ___crvenoga kupusa___.

Tekućina **Y** otopina je ___Na_2CO_3___.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **3 × 0,5 = 1,5 bodova**

PITANJE 1.b Napiši koje smo svojstvo tvari $\mathbf{R_2MZ_3}$ dokazali u KORAKU 2. Navedi jednu tekućinu kojom smo to mogli dokazati umjesto otopine crvenoga kupusa.

U KORAKU 2. dokazali smo da je otopina $\mathbf{R_2MZ_3}$ ___lužnata___.

Umjesto otopine crvenoga kupusa za dokazivanje toga svojstva mogli smo upotrijebiti ___fenolftalein___.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova (priznati bilo što smisleno). **2 × 0,5 = 1 bod**

PITANJE 1.c Kemijskom elementu **M** pripadaju atomi koji imaju nukleonski broj 12 i atomi koji imaju nukleonski broj 14. Napiši koliko subatomskih čestica imaju ti atomi.

Atom **M** nukleonskoga broja 12 ima __6__ protona, __6__ elektrona i __6__ neutrona.

Atom **M** nukleonskoga broja 14 ima __6__ protona, __6__ elektrona i __8__ neutrona.

Za svaki potpuno točno riješeni red 0,5 bodova. **2 × 0,5 = 1 bod**

PITANJA ZA DRUGI PAR

PITANJE 2.a Tekućina **W** čista je tvar prisutna u svim ponuđenim tekućinama. Tekućina **Q** vodena je otopina nastala otapanjem tvari **L** u vodi. Zbroj protona u molekuli tvari **L** je 18, a sastoji se od dva atoma. Jedan od atoma koji sačinjavaju molekulu **L** najmanji je od svih atoma, a drugi atom ima protonski broj jednak broju skupine periodnoga sustava elemenata u kojoj se nalazi. Napiši kemijsku formulu molekule **L** te napiši što su tekućine **W** i **Q**.

Kemijska formula molekule **L** je ___HCl___.

Tekućina **W** je ___voda ili H_2O___.

Tekućina **Q** je ___klorovodična kiselina ili HCl(aq)___.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **3 × 0,5 = 1,5 bodova**

PITANJE 2.b Napiši koje je kemijsko svojstvo dokazano za jednu od tekućina u KORAKU 4. Navedi jednu tekućinu koju smo mogli upotrijebiti umjesto tekućine **X** za dokazivanje toga svojstva.

U KORAKU 4. dokazano je da je jedna tekućina ___kisela___.

Umjesto tekućine **X** za dokazivanje toga svojstva moglo se upotrijebiti ___metiloranž___.

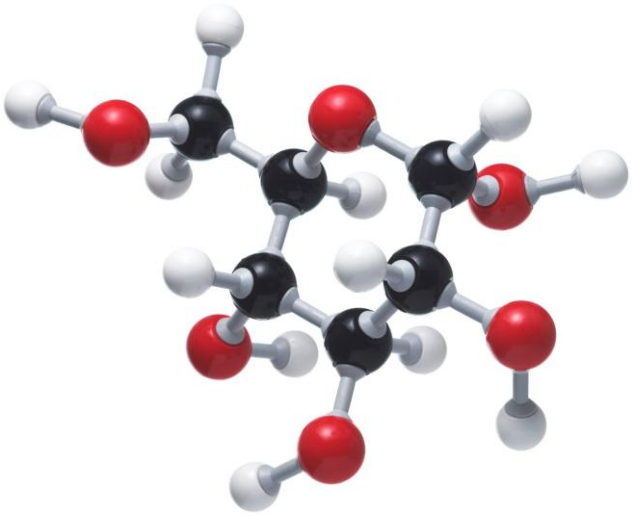
Za svaki točan odgovor 0,5 bodova (priznati bilo što smisleno). **2 × 0,5 = 1 bod**

— RJEŠENJA —

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 2 za 7. razred osnovne škole Zaporka: _____

PITANJA ZA TREĆI PAR

PITANJE 3.a Obje su tvari ugljikohidrati i sastoje se od triju vrsta atoma. Priložena slika prikazuje model ugljikohidrata **U1,** koji je produkt fotosinteze. Za svaku kuglicu modela napiši koji atom predstavlja i kolika je valencija toga atoma. S pomoću slike modela odredi molekulsku formulu ugljikohidrata **U1** i napiši njegovo ime.



Crvene kuglice predstavljaju atome kisika. Ti atomi imaju valenciju II.

Crne kuglice predstavljaju atome ugljika. Ti atomi imaju valenciju IV.

Bijele kuglice predstavljaju atome vodika. Ti atomi imaju valenciju I.

Kemijska formula ugljikohidrata **U1** piše se tako da se prvo navede broj atoma koji predstavljaju crne kuglice, zatim bijele kuglice i konačno crvene kuglice. Njegova je kemijska formula $C_6H_{12}O_6$. Njegovo je ime glukoza.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **8 × 0,5 = 4 boda**
Priznati valencije i ako ih napišu slovima.

PITANJE 3.b Ugljikohidrat **U2** nastaje povezivanjem velikoga broja ugljikohidrata **U1**. Nalazi se u riži, tjestenini i bijelome kruhu te je pričuvna tvar u biljkama. Napiši kako se zove te odredi koji je ugljikohidrat tvar **A**, a koji tvar **B**.

Ime je ugljikohidrata **U2** škrob.

Tvar **A** je glukoza. Tvar **B** je škrob.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **3 × 0,5 = 1,5 bodova**

PITANJA ZA ČETVRTI PAR

PITANJE 4.a Je li u epruveti **E7** došlo do promjene? Objasni.

Došlo je do promjene.

Tekućina W u epruveti E7 postala je zelena, što znači da se dio tvari D otopio u njoj.

Došlo je do reakcije. **0,5 bodova**
Objašnjenje (priznati bilo što smisleno). **0,5 bodova**

PITANJE 4.b Koja se vrsta reakcije s obzirom na izmjenu topline dogodila u KORAKU 8. u epruveti **E6**? Objasni svoj odgovor.

U epruveti E6 dogodila se egzotermna reakcija.

To se može zaključiti jer se epruveta zagrijala.

egzotermna reakcija **0,5 bodova**
bilo kakvo smisleno objašnjenje **0,5 bodova**

ukupno bodova na stranici **4**:

ostv.	maks.
	7,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 2 za 7. razred osnovne škole Zaporka: _____

PITANJE 4.c Jedna od ponuđenih tvari u KORAKU 7. ima sličnu građu kao i tvar $\mathbf{R_2MZ_3}$ iz KORAKA 1. Razlikuju se po tome što formulska jedinka tvari iz KORAKA 7. umjesto jednoga atoma **R** ima jedan atom vodika, pa joj je opća formula $\mathbf{RHMZ_3}$. Napiši njezinu kemijsku formulu i napiši njezino ime.

Kemijska je formula tvari $\mathbf{RHMZ_3}$ iz KORAKA 7. NaHCO₃.

Naziv je tvari $\mathbf{RHMZ_3}$ soda bikarbona ili natrijev hidrogenkarbonat.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **2 × 0,5 = 1 bod**

PITANJE 4.d Jedna od tvari u KORAKU 7. sastoji se od tri različite vrste atoma. Jedna vrsta atoma ima protonski broj 11, a druge dvije vrste atoma nalaze se u sastavu molekule vode. Napiši kemijsku formulu i kemijski naziv te tvari.

NaOH, natrijev hidroksid

Za točan odgovor kemijske formule i kemijskoga naziva 0,5 bodova. **0,5 bodova**

PITANJE 4.e Odredi što je tvar **C**, a što je tvar **D**. Koje slično svojstvo imaju otopine tih dviju tvari i kod koje je otopine jače izraženo?

Tvar **C** je natrijev hidroksid ili NaOH. Tvar **D** je soda bikarbona ili NaHCO₃.

Kemijsko svojstvo koje imaju otopine tvari **C** i tvari **D** zove se lužnatost.

To je svojstvo jače izraženo kod otopine tvari C.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **4 × 0,5 = 2 boda**

PITANJE 4.f Napiši koja se vrsta smjese nalazi u epruveti **E6**, a kakva u epruveti **E7**.

U epruveti **E6** nalazi se homogena smjesa.

U epruveti **E7** nalazi se heterogena smjesa.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **2 × 0,5 = 1 bod**

PITANJE 4.g Napiši kakve su s obzirom na zasićenost otopine koje se nalaze u epruveti **E6** i epruveti **E7**. Objasni svoj odgovor.

Otopina u epruveti **E6** je nezasićena.

Otopina u epruveti **E7** je zasićena.

Objašnjenje: Otopina u epruveti E6 nema taloga, pa je nezasićena. Otopina u epruveti E7 ima taloga, pa je zasićena. (priznati bilo kakav smislen odgovor)

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **2 × 0,5 = 1 bod**
Za objašnjenje 0,5 bodova. **0,5 bodova**

PITANJA ZA PETI PAR

PITANJE 5.a Jedna od tvari u KORAKU 9. ima sličnu građu kao tvar $\mathbf{R_2MZ_3}$ iz KORAKA 1. Umjesto dva atoma **R** ima jedan atom čiji kemijski element sačinjava naše kosti i zube. Ukupan je broj protona u toj molekuli 50. Napiši kemijsku formulu te tvari.

CaCO₃

Za točan odgovor 0,5 bodova. **0,5 bodova**

PITANJE 5.b Druga je tvar u KORAKU 9. tvar koja se sastoji od klora i natrija, a njezina formulska jedinka ima 28 elektrona. Napiši njezinu kemijsku formulu i kemijski naziv.

NaCl, natrijev klorid

Za točan odgovor kemijske formule i kemijskoga naziva 0,5 bodova. **0,5 bodova**

ukupno bodova na stranici **5**:

ostv.	maks.
	7

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus 2 za 7. razred osnovne škole Zaporka: _____

PITANJE 5c Napiši kemijsku formulu tvari **F** i kemijsku formulu tvari **G**. Objasni kako možemo prepoznati o kojoj tvari je riječ.

Tvar **F** je _____$CaCO_3$_____. Tvar **G** je _____NaCl_____.

Objašnjenje: Iz $CaCO_3$ nastao je ugljikov dioksid.

Riječ je o ugljikovu dioksidu jer ne podržava gorenje.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova. **2 × 0,5 = 1 bod**
Za objašnjenje da je iz $CaCO_3$ nastao ugljikov dioksid. **0,5 bodova**
Za objašnjenje da je plin ugljikov dioksid jer ne podržava gorenje. **0,5 bodova**

NEKA PITANJA ZA KRAJ

PITANJE 6. Navedi tvari u bočici za dokapavanje označenoj slovom **Y**.

Tvari su _____vodena otopina, zrak_____.

Za svaki točan odgovor 0,5 bodova (priznati i voda, otopljena tvar, zrak). **2 × 0,5 = 1 bod**

PITANJE 7. Ako je volumen svake kapljice dokapane u KORAKU 2. bio 0,45 mL, gustoća tekućine **Y** 0,99 g/mL, a gustoća tekućine **X** 1,15 g/mL, odredi kolika je gustoća smjese koja je nastala nakon njihova miješanja u epruveti **E1**, ako nije došlo do taloženja.

V(kapljica) = 0,45 mL
ρ(tekućina **Y**) = 0,99 g/mL
ρ(tekućina **X**) = 1,15 g/mL
ρ(smjesa) = ?
m(tekućina **Y** u smjesi) = ρ(tekućina **Y**) · 15 V(kapljica) = 0,99 g/mL · 15 · 0,45 mL = 6,68 g

m(tekućina **X** u smjesi) = ρ(tekućina **X**) · 15 V(kapljica) = 1,15 g/mL · 15 · 0,45 mL = 7,76 g

m(smjesa) = m(tekućina **Y** u smjesi) + m(tekućina **X** u smjesi) = 6,68 g + 7,76 g = 14,44 g

V(smjesa) = 30 · V(kapljica) = 30 · 0,45 mL = 13,5 mL

ρ(smjesa) = m(smjesa) / V(smjesa) = 14,44 g / 13,5 mL = 1,07 g/mL

Izračunana masa tekućine X. **0,5 bodova**
Izračunana masa tekućine Y. **0,5 bodova**
Izračunana masa smjese. **0,5 bodova**
Izračunan volumen smjese. **0,5 bodova**
Izračunana gustoća smjese. **0,5 bodova**

1. stranica		2. stranica		3. stranica		
	+		+		+	
4. stranica		**5. stranica**		**6. stranica**		**Ukupni bodovi**
	+		+		=	**40**

ukupno bodova na stranici **6**:

ostv.	maks.
	5,5